ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC: THIẾT KẾ LUẬN LÝ VỚI HDL
CHỦ ĐỀ: DIGITAL CLOCK

Nhóm: 02_L04

GVHD: Huỳnh Phúc Nghị

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên	**MSSV**
Nguyễn Thị Kim Anh	2310123
Phạm Thảo Ngọc	2312318
Phan Ngọc Phương Trinh	2313582

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2024

LỜI MỞ ĐẦU

Thiết kế luận lý với HDL là một môn học quan trọng đối với sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính nói riêng và các khối ngành điện tử nói chung, nhằm ứng dụng những kiến thức học được vào cuộc sống thực tiễn. Thông qua việc hiểu và sử dụng các ngôn ngữ mô tả phần cứng như VHDL và Verilog, sinh viên có thể phát triển các hệ thống số phức tạp và hiệu quả.

Trong thời đại công nghệ hiện nay, các thiết bị kỹ thuật số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Đồng hồ kỹ thuật số (Digital clock) là một ví dụ điển hình về ứng dụng của công nghệ điện tử số, mang lại nhiều tiện ích và tính năng vượt trội so với đồng hồ cơ truyền thống.

Với những kiến thức đã được học, nhóm chúng em đã quyết định thiết kế và triển khai một mô hình đồng hồ kỹ thuật số hệ 12 giờ đơn giản bằng ngôn ngữ Verilog với bốn chức năng chính:

1. **Hiển thị giờ (Display time)**: Chức năng cơ bản của đồng hồ, hiển thị thời gian hiện tại với độ chính xác cao.
2. **Điều chỉnh giờ (Set time)**: Chức năng cho phép người dùng thiết lập và điều chỉnh thời gian hiện tại.
3. **Đếm lên (Stopwatch)**: Chức năng đếm lên, cho phép đo thời gian từ 0 trở lên, thường được sử dụng trong các bài tập thể dục, theo dõi thời gian hoạt động hoặc trong các ứng dụng đo thời gian sự kiện.
4. **Đếm ngược (Countdown)**: Chức năng đếm ngược thời gian từ một giá trị đặt trước, phổ biến trong các hoạt động thể thao, nấu ăn hoặc các sự kiện yêu cầu đếm ngược.

Nhóm chúng em hy vọng rằng báo cáo này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về quá trình thiết kế và triển khai đồng hồ kỹ thuật số bằng Verilog, mang lại những kiến thức hữu ích và có giá trị cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

MỤC LỤC

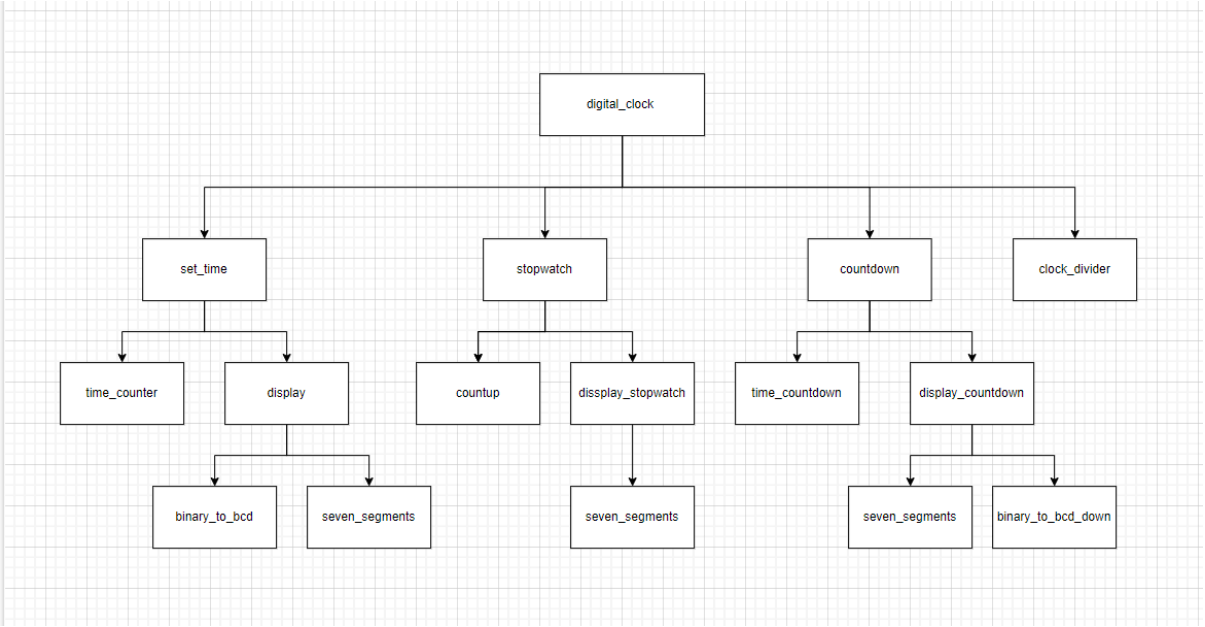
I. Ý tưởng: **3**
II. Hiện thực ý tưởng **3**
1. Ý tưởng chung 3
2. Chức năng hiển thị và chỉnh giờ (Display and Set time) 5
3. Chức năng đếm lên (Stopwatch) 7
4. Chức năng đếm xuống (Countdown) 9
5. Top module: digital_clock 11
III. Kết quả **12**
1. Chức năng hiển thị giờ: 12
2. Chức năng chỉnh giờ: 12
3. Chức năng đếm lên: 12
4. Chức năng đếm xuống: 14

I. Ý tưởng:

Thiết kế một đồng hồ số điều khiển bằng các công tắc (switch), nút (button) và hiển thị trên các đèn led bảy đoạn. Bao gồm bốn chức năng chính:

- Hiển thị giờ (Display time)
- Điều chỉnh giờ (Set time)
- Đếm lên (Stopwatch)
- Đếm xuống (Countdown)

Với mỗi chức năng, cần các submodule để phục vụ cho chức năng chính:



II. Hiện thực ý tưởng

1. Ý tưởng chung

Đồng hồ sẽ được điều khiển bằng 2 switch và 4 button, với các chức năng:

- Switch 0 và switch 1: Dùng để chọn chức năng của đồng hồ (clock_mode)
  + Switch 0 = 0, switch 1 = 0 : Chức năng hiển thị giờ (Display time)
  + Switch 0 = 0, switch 1 = 1 : Chức năng điều chỉnh giờ (Set time)
  + Switch 0 = 1, switch 1 = 0 : Chức năng đếm lên (Stopwatch)
  + Switch 0 = 1, switch 1 = 1 : Chức năng đếm xuống (Countdown)

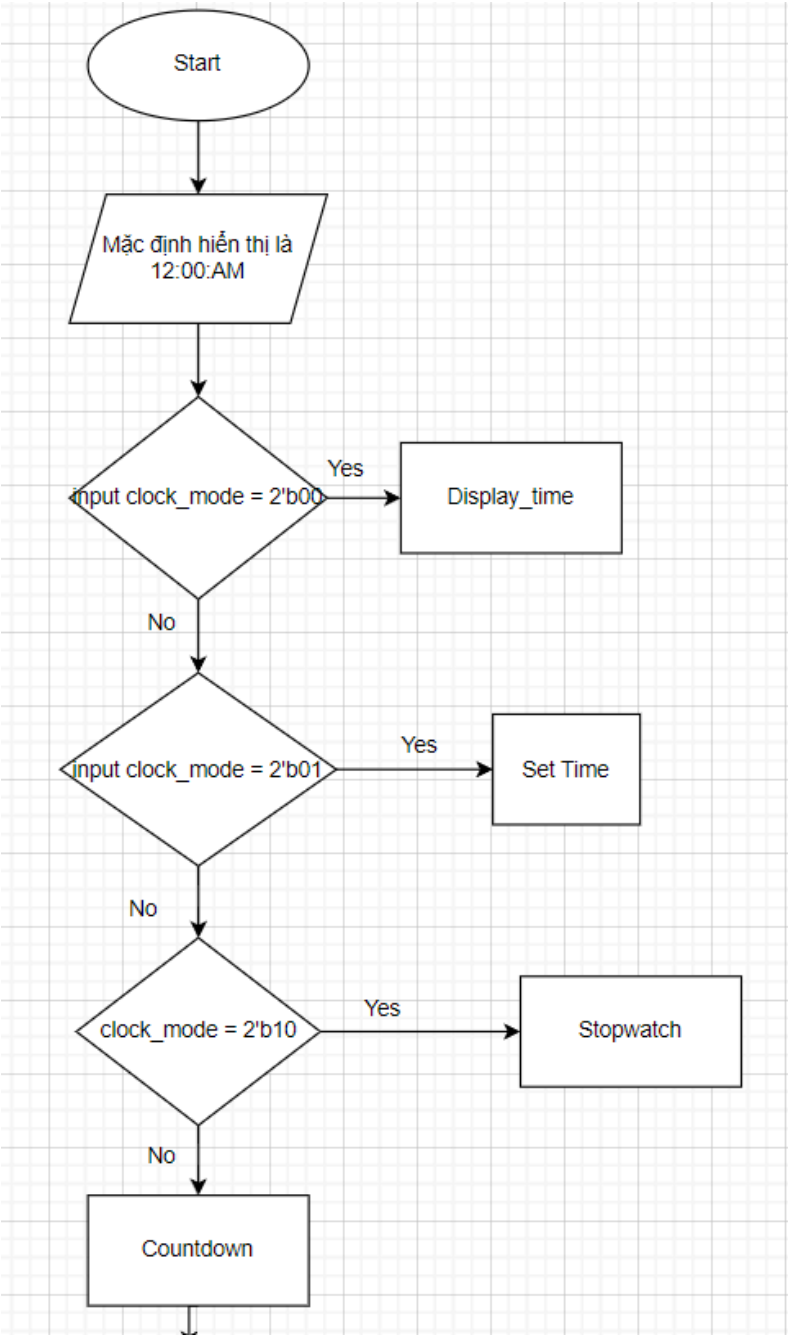
- Button 0, button 1, button 2: Dùng để điều chỉnh thời thời gian (Tương ứng với set_time, set, up)

- Button 3: Tín hiệu bắt đầu đếm ở chế độ đếm lên (Tương ứng start)

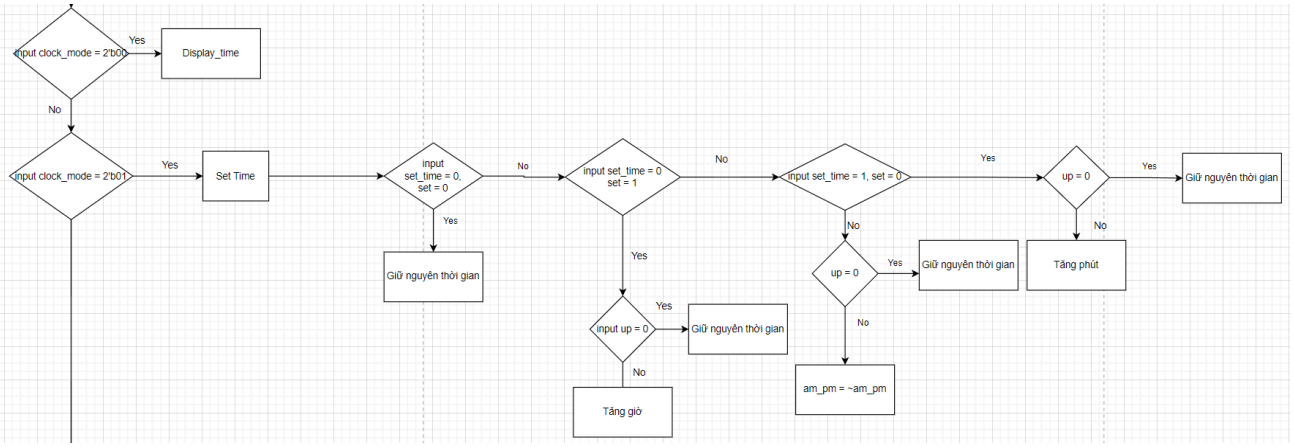
Giờ được hiển thị trên 6 đèn led 7 đoạn:

- 4 led đầu tiên được dùng để hiển thị giờ, phút.
- 2 led sau được dùng để hiển thị AM/PM ở chế độ hiện giờ, hiển thị giây ở chế độ đếm lên và đếm xuống.

Flowchart:



2. *Chức năng hiển thị và chỉnh giờ (Display and Set time)*



Khi vừa bật đồng hồ lên hoặc khi clock_mode = 2'b00 thì đồng hồ hiển thị thời gian ở hệ 12 giờ như thông thường. Đồng hồ sẽ hiển thị giờ, phút, và A0, P0 kí hiệu đại diện thứ tự cho AM, PM là buổi sáng và buổi chiều.

- Giờ: Được hiển thị từ 01 đến 12.
- Phút: Được hiển thị từ 00 đến 59.
- A0/P0: Để phân biệt giữa buổi sáng và buổi chiều.

Khi clock_mode = 2'b01, chuyển sang chế độ chỉnh giờ, đồng hồ hiển thị sẽ dừng lại và bộ đếm thời gian sẽ dừng đếm.

- Input: Button 0, button 1 (tương ứng với nút set_time, set), có chức năng chọn thành phần điều chỉnh của đồng hồ là giờ, phút hay AM/PM. Button 2 (tương ứng với nút up) dùng để tăng thời gian lên 1 đơn vị nếu điều chỉnh giờ, phút và để chuyển đổi AM/PM nếu chọn điều chỉnh AM/PM.
- Output: Thời gian giờ, phút, AM/PM được hiển thị trên màn hình led 7 đoạn.

Các module cần thực hiện:

- module **clock_divider:** Có chức năng chia tần số của tín hiệu xung nhịp đầu vào, cho ra tần số mong muốn:
  + Input: Xung clock tần số bất kì
  + Output: Xung clock tần số mong muốn (Ở đây là **1Hz**)
- module **seven_segment:** Dùng để hiển thị một số trên led 7 đoạn:
  + Input: một số nguyên có giá trị từ 0 đến 9
  + Output: chính số nguyên đó được hiển thị trên led 7 đoạn. Nếu ngoài khoảng từ 0-9, đèn led sẽ hiển thị số 0.

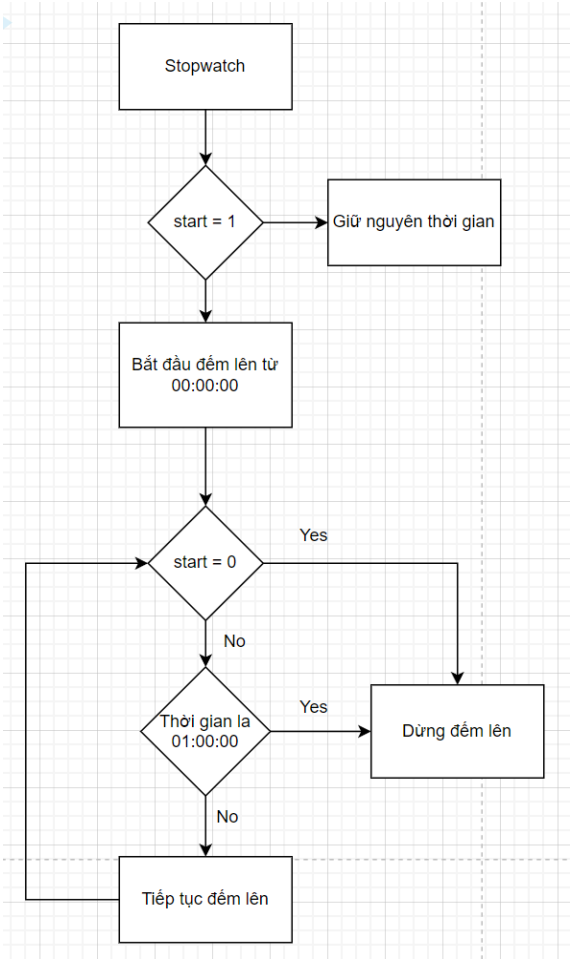
Số nguyên đầu vào	Tín hiệu trên led 7 đoạn
0	1000000
1	1111001
2	0100100
3	0110000
4	0011001
5	0010010
6	0000010
7	1111000
8	0000000
9	0010000
Các số khác	1000000 (Số 0)

- module **binary_to_bcd**: Có nhiệm vụ chuyển đổi giá trị giờ, phút và giây từ dạng nhị phân (Binary) sang dạng thập phân mã hóa nhị phân (BCD - Binary Coded Decimal):
    + Input: Thời gian dạng nhị phân
    + Output: Thời gian dạng BCD, chia thành hàng chục và hàng đơn vị.
- module **display:** có nhiệm vụ chuyển đổi các giá trị giờ, phút, giây từ dạng nhị phân (Binary) sang dạng thập phân mã hóa nhị phân (BCD) và sau đó hiển thị chúng trên các màn hình bảy đoạn (seven-segment displays).
    + Input: Thời gian dạng nhị phân
    + Output: Thời gian được hiển thị trên led 7 đoạn
- module **time_counter**: có chức năng đếm giờ, phút khi nhấn nút up, để truyền tín hiệu cho module binary_to_bcd và hiển thị đầu ra trên màn hình led.
    + Input : **clk**: Tín hiệu clock đã được chia tần số, set_time, set dùng để chọn thành phần điều chỉnh thời gian, **up**: tín hiệu để tăng giờ hoặc phút.
    + Outputs**:** **hours**: Giờ hiện tại (5 bit), **minutes**: Phút hiện tại (6 bit). **am_pm**: Biến để xác định AM (0) hoặc PM (1).

Nguyên tắc hoạt động:

set_time	set	up	Trạng thái đồng hồ
0	0	0	Giữ nguyên
0	0	1	Giữ nguyên
0	1	0	Giữ nguyên
0	1	1	Tăng giờ lên 1 đơn vị
1	0	0	Giữ nguyên
1	0	1	Tăng phút lên 1 đơn vị
1	1	0	Giữ nguyên
1	1	1	Chuyển đổi AM/PM

3. *Chức năng đếm lên (Stopwatch)*



Khi clock_mode = 2'b10 thì chuyển sang chế độ stopwatch. Tương ứng stopwatch_button = 1 và ngược lại stopwatch_button = 0.

Ở chế độ stopwatch, khi stopwatch_button = 1, đồng hồ sẽ hiển thị 00:00:00. Khi start = 1 (lần thứ nhất) đồng hồ bắt đầu đếm lên tới giá trị lớn nhất cho phép là 1 giờ, có thể cho start = 1 (lần thứ hai) để dừng đồng hồ và tiếp tục đếm khi start = 1 (lần thứ 3).

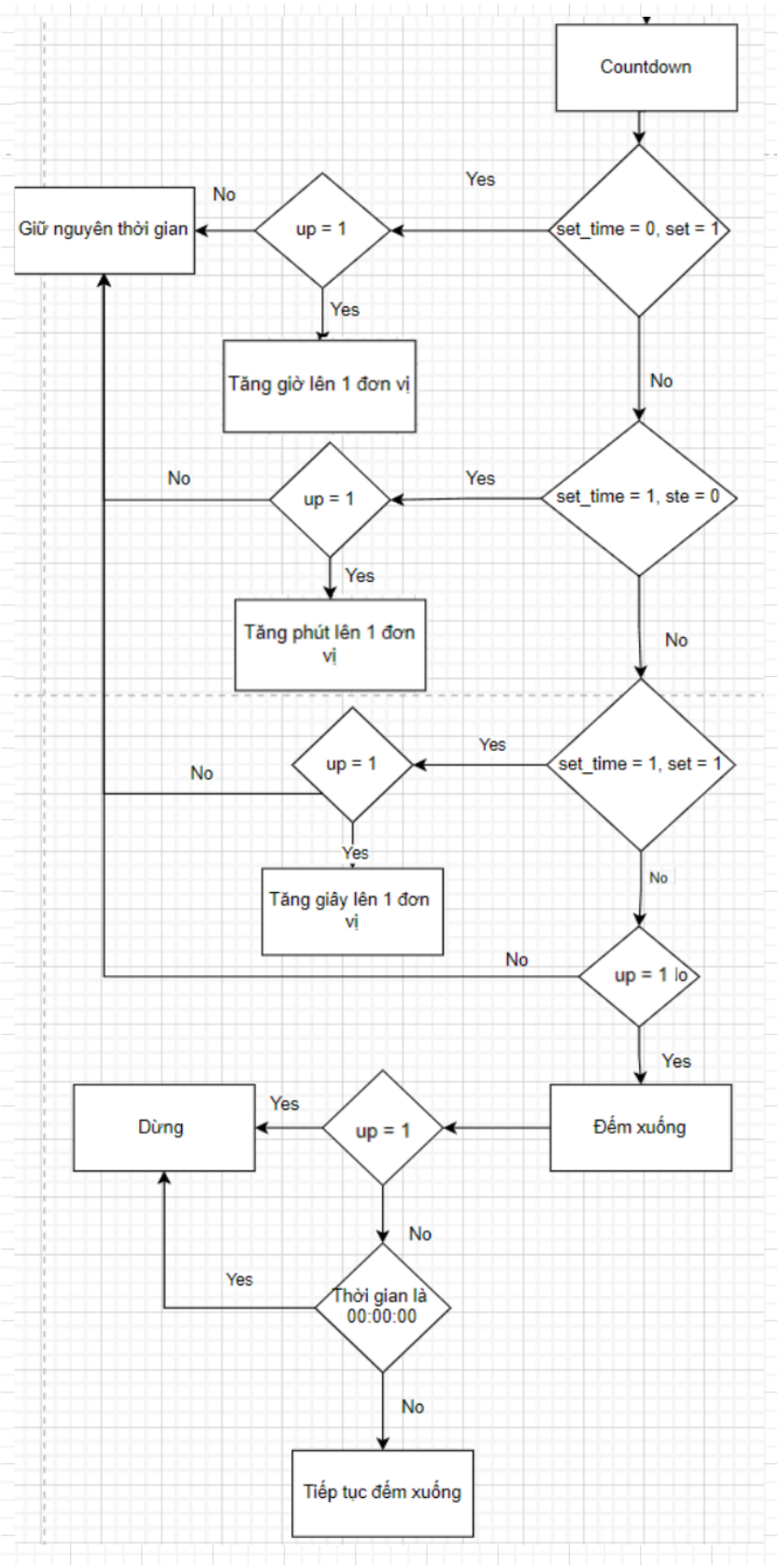
- Input: stopwatch_button, start.
- Output: các led_0 tương ứng hàng đơn vị của giây,
  led_1 tương ứng hàng chục của giây,
  led_2 tương ứng hàng đơn vị của phút,
  led_3 tương ứng hàng chục của phút,
  led_4 tương ứng hàng đơn vị của giờ,
  led_5 tương ứng hàng chục của giờ.

Các module cần thực hiện:

- module **clock_divider:** Có chức năng chia tần số của tín hiệu xung nhịp đầu vào, cho ra tần số mong muốn:
  + Input: Xung clock tần số bất kì
  + Output: Xung clock tần số mong muốn (Ở đây là **10Hz**)
- module **display_stopwatch:** Dùng để hiển thị giờ, phút, giây trên led.
  + Input: số bcd của từng led
  + Output: hiển thị thời gian hoàn chỉnh trên led 7 đoạn.
- module **seven_segment:** Dùng để hiển thị một số trên led 7 đoạn, giống với chức năng hiển thị và chỉnh giờ ở trên.
- module **countup:** Dùng để đếm lên
  + Input: stopwatch_button , click.
    Khi stopwatch_button = 1 thì đồng hồ hiển thị 00:00:00.
    Khi stopwatch_button = 0 và click = 1 thì đồng hồ đếm lên.
  + Output: số bcd của từng led theo giờ, phút, giây.

stopwatch_button	click	Trạng thái đồng hồ
0	0	Giữ nguyên
0	1	Đếm lên / dừng
1	0	Trả về 00:00:00
1	1	Trả về 00:00:00

4. *Chức năng đếm xuống (Countdown)*



Khi switch clock_mode = 2'b11 thì chuyển sang chế độ đếm xuống.

Ở chế độ này, ta cần cài đặt thời gian ban đầu thông qua nút set_time, set và up. Sau khi cài đặt xong, nhấn nút up (lần 1) để đồng hồ bắt đầu đếm xuống đến 0. Trong thời gian đếm xuống, nếu muốn dừng thì nhấn lại nút up (lần 2) để dừng. Nếu thời gian chưa về 0, có thể nhấn nút up (lần 3) để tiếp tục đếm xuống.

- Input: Button 0, button 1 (tương ứng với nút set_time, set), có chức năng chọn thành phần điều chỉnh của đồng hồ là giờ, phút hay giây. Button 2 (tương ứng với nút up) dùng để tăng thời gian lên 1 đơn vị.
- Output: Thời gian (giờ, phút, giây) được cài đặt, sau đó đếm xuống, được hiển thị trên màn hình led 7 đoạn

Các module cần thực hiện:

- module **clock_divider:** Có chức năng chia tần số của tín hiệu xung nhịp đầu vào, cho ra tần số mong muốn:
    + Input: Xung clock tần số bất kì
    + Output: Xung clock tần số mong muốn (Ở đây là **1Hz**)
- module **seven_segment:** Dùng để hiển thị một số trên led 7 đoạn, giống với chức năng hiển thị và chỉnh giờ ở trên.
- module **binary_to_bcd_down:** Có nhiệm vụ chuyển đổi giá trị giờ, phút và giây từ dạng nhị phân (Binary) sang dạng thập phân mã hóa nhị phân (BCD - Binary Coded Decimal):
    + Input: Thời gian dạng nhị phân
    + Output: Thời gian dạng BCD, chia thành hàng chục và hàng đơn vị.
- module **display_countdown:** có nhiệm vụ chuyển đổi các giá trị giờ, phút, giây từ dạng nhị phân (Binary) sang dạng thập phân mã hóa nhị phân (BCD) và sau đó hiển thị chúng trên các màn hình bảy đoạn (seven-segment displays).
    + Input: Thời gian dạng nhị phân
    + Output: Thời gian được hiển thị trên led 7 đoạn
- module **time_countdown:** dùng để cài đặt thời gian, sau đó đếm xuống.
    + Input: Thời gian được cài đặt thông qua các nút: set_time, set, up (button 0, button 1 và button 2)
    + Output: Thời gian được cài đặt và đếm xuống theo từng xung nhịp.
- module **countdown:**
    + Input: Thời gian được cài đặt thông qua các nút: set_time, set, up
    + Output: Hiển thị thời gian được cài đặt và đếm xuống theo từng xung nhịp trên led 7 đoạn.

Nguyên tắc hoạt động:

set_time	set	up	Trạng thái đồng hồ
0	0	0	Giữ nguyên
0	0	1	Đếm xuống
0	1	0	Giữ nguyên
0	1	1	Tăng giờ lên 1 đơn vị
1	0	0	Giữ nguyên
1	0	1	Tăng phút lên 1 đơn vị
1	1	0	Giữ nguyên
1	1	1	Tăng giây lên 1 đơn vị

5. *Top module: digital_clock*

+ Input: Xung clock với tần số bất kì và các nút điều chỉnh.
+ Output: Thời gian hiển thị trên led 7 đoạn.

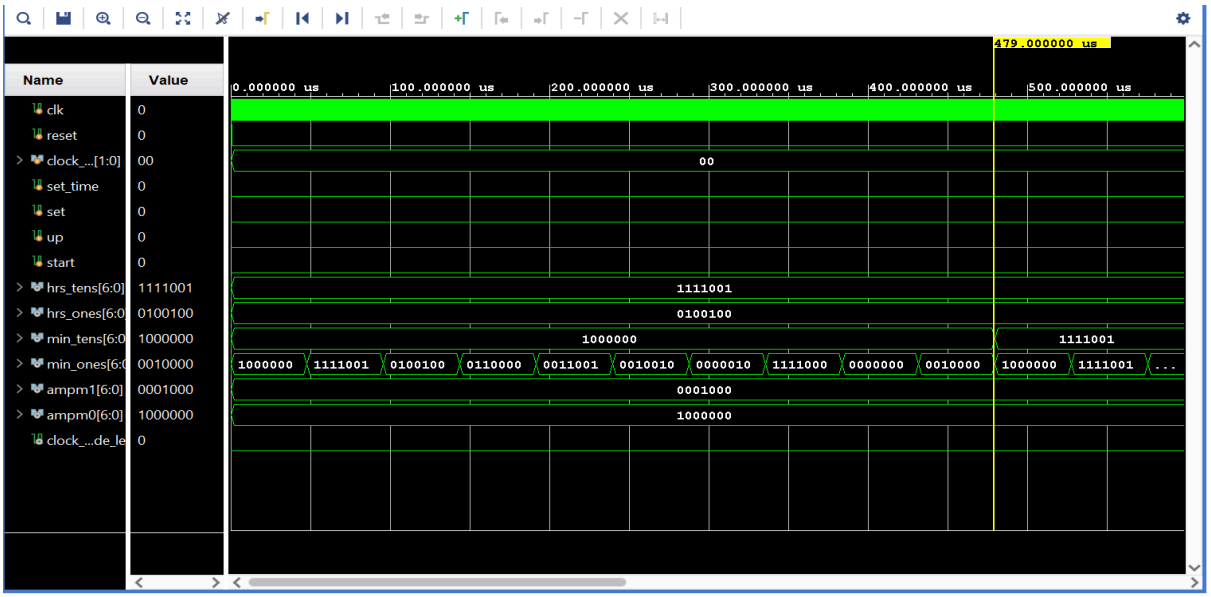
Nguyên tắc hoạt động:

clock_mode	2’b00	2’b01	2’b10	2’b11
Trạng thái đồng hồ	Hiển thị thời gian hệ 12 giờ.	Dừng và dừng đếm thời gian, chuyển sang chức năng điều chỉnh thời gian. Thời gian mặc định ban đầu là 12:00 AM	Dừng và dừng đếm thời gian, chuyển sang chức năng đếm lên. Thời gian mặc định ban đầu là 00:00:00	Dừng và dừng đếm thời gian, chuyển sang chức năng đếm xuống.

III. Kết quả

1. Chức năng hiển thị giờ:

Chỉnh clock_mode = 2b’00: đồng hồ hiển thị giờ hệ 12h, mặc định là 12:00AM sau đó chạy như bình thường:

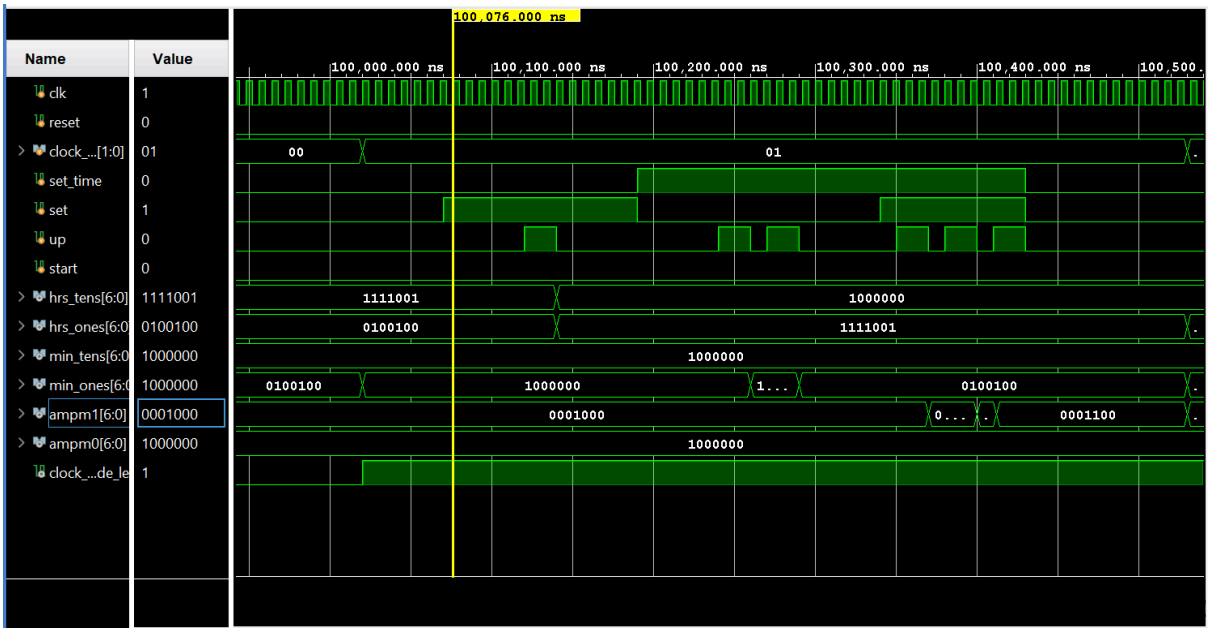


2. Chức năng chỉnh giờ:

Chỉnh clock_mode = 2b’01: Đồng hồ dừng đếm thời gian, chuyển sang chức năng điều chỉnh thời gian. Thời gian mặc định ban đầu là 12:00 AM.

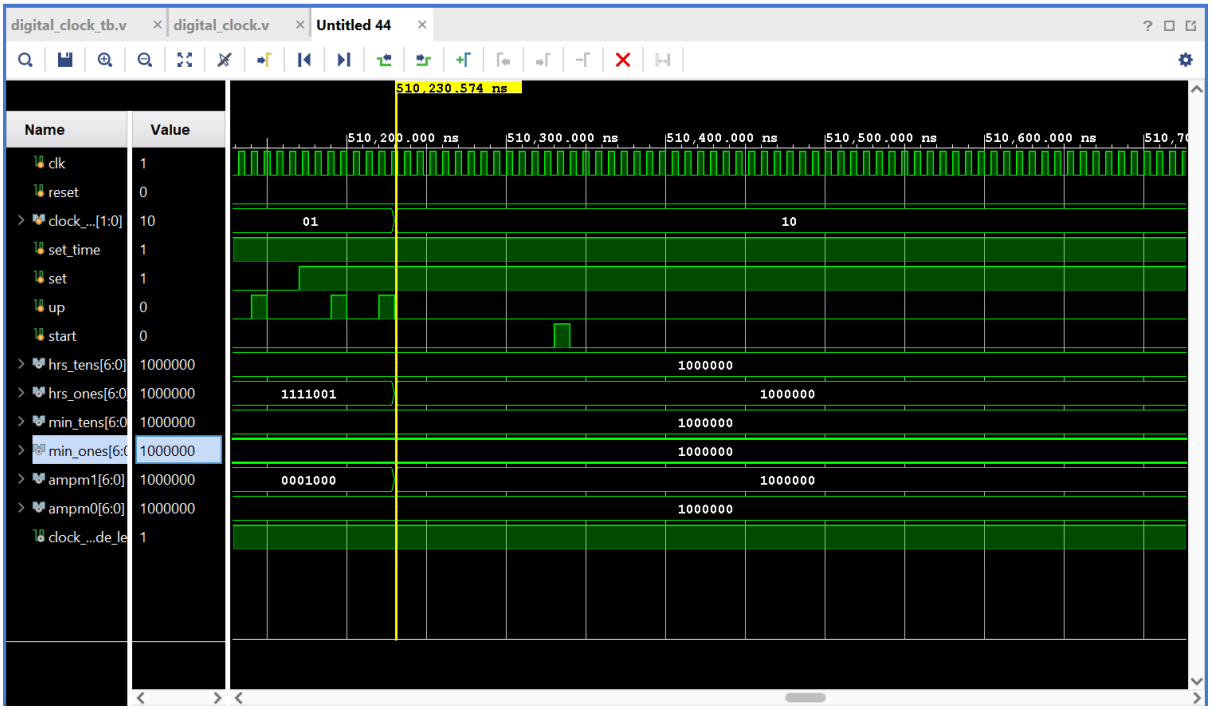
<u>Ví dụ</u>: Muốn chỉnh thời gian thành ***01:02 AM***, ta thực hiện:

- set_time = 0, set = 1: nhấn up để chỉnh giờ từ 12h → 1h.
- set_time = 1, set = 0: nhấn up lần 1 để chỉnh phút từ 00 → 01, nhấn up lần 2 để chỉnh từ 01 → 02.
- set-time = 1, set = 0: nhấn up lần 1 để điều chỉnh AM→PM, nhấn up lần 2 để chỉnh từ PM→AM….

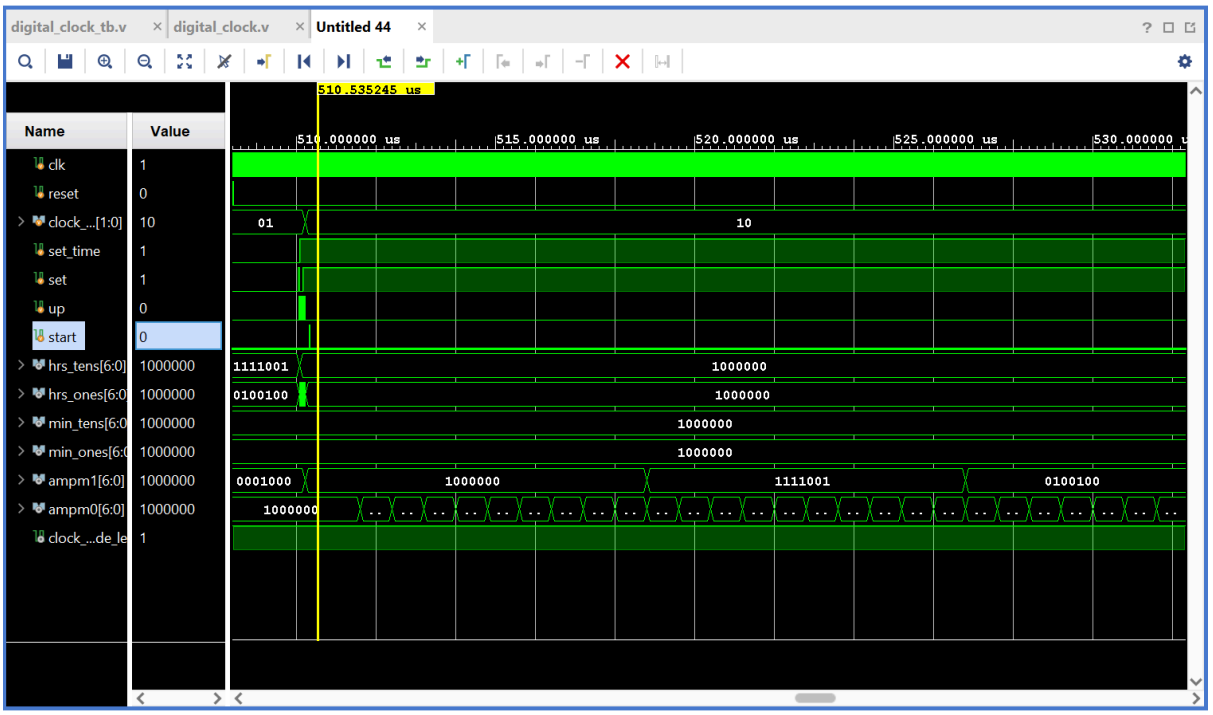


3. Chức năng đếm lên:

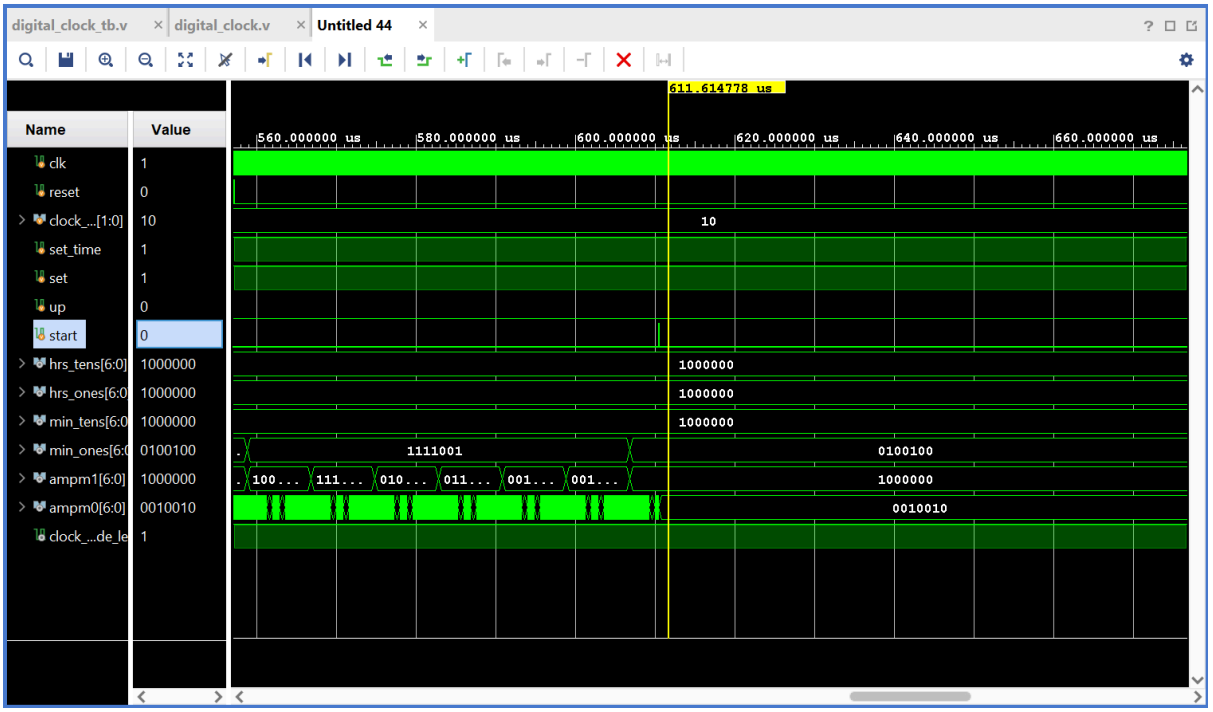
Chỉnh clock_mode = 2b’10: Đồng hồ hiển thị thời gian mặc định là 00:00:00



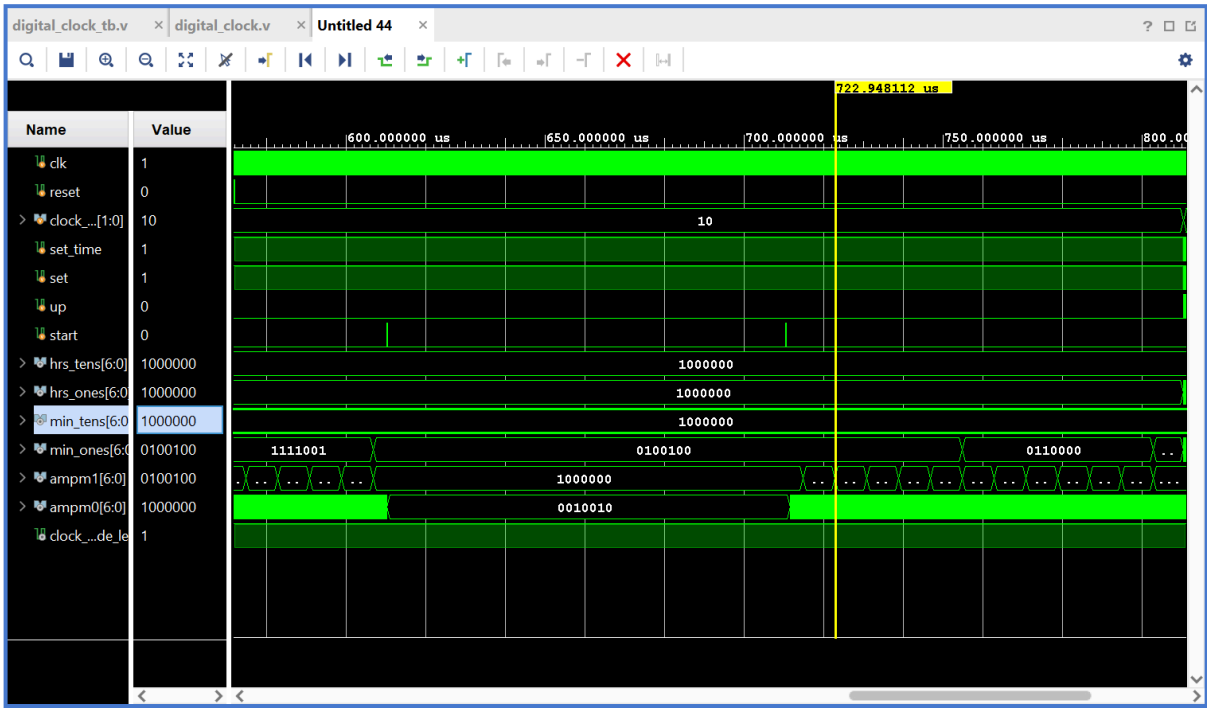
Bấm start lần 1: Đồng hồ bắt đầu đếm lên



Bấm start lần 2: Đồng hồ dừng đếm lên

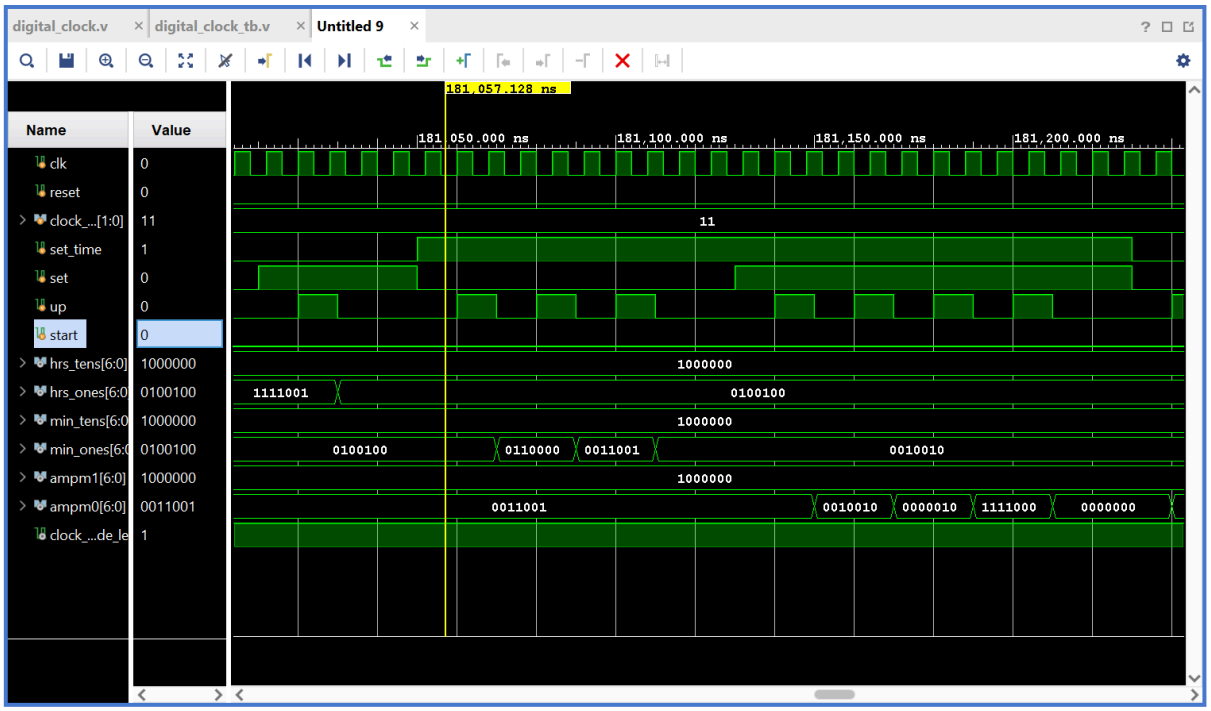


Bấm start lần 3: Đồng hồ tiếp tục đếm lên đếm lên

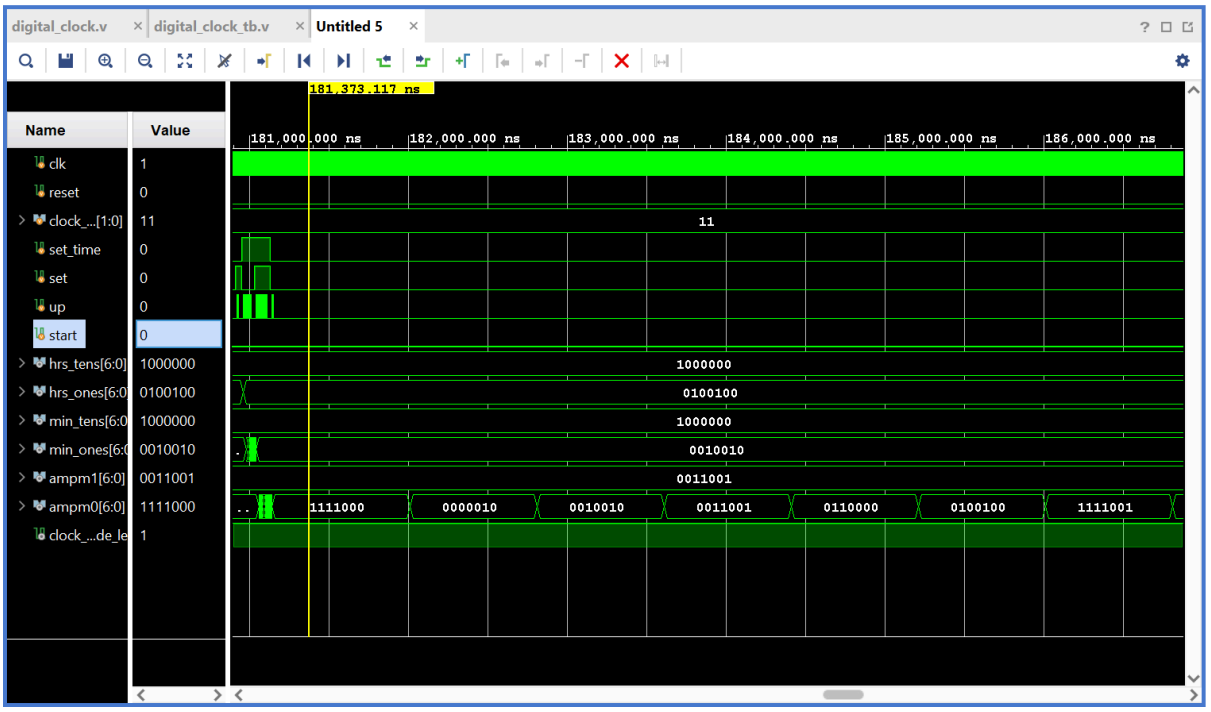


4. Chức năng đếm xuống:

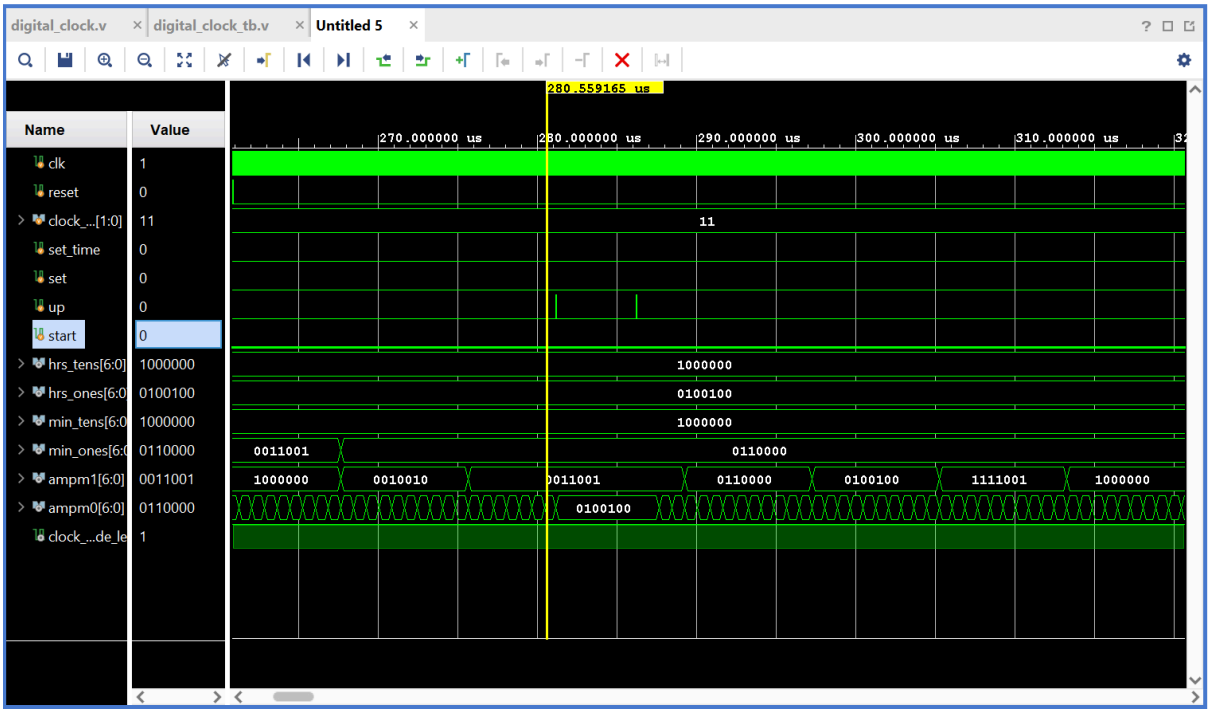
Thực hiện cài đặt thời gian: Tương tự như chức năng chỉnh giờ



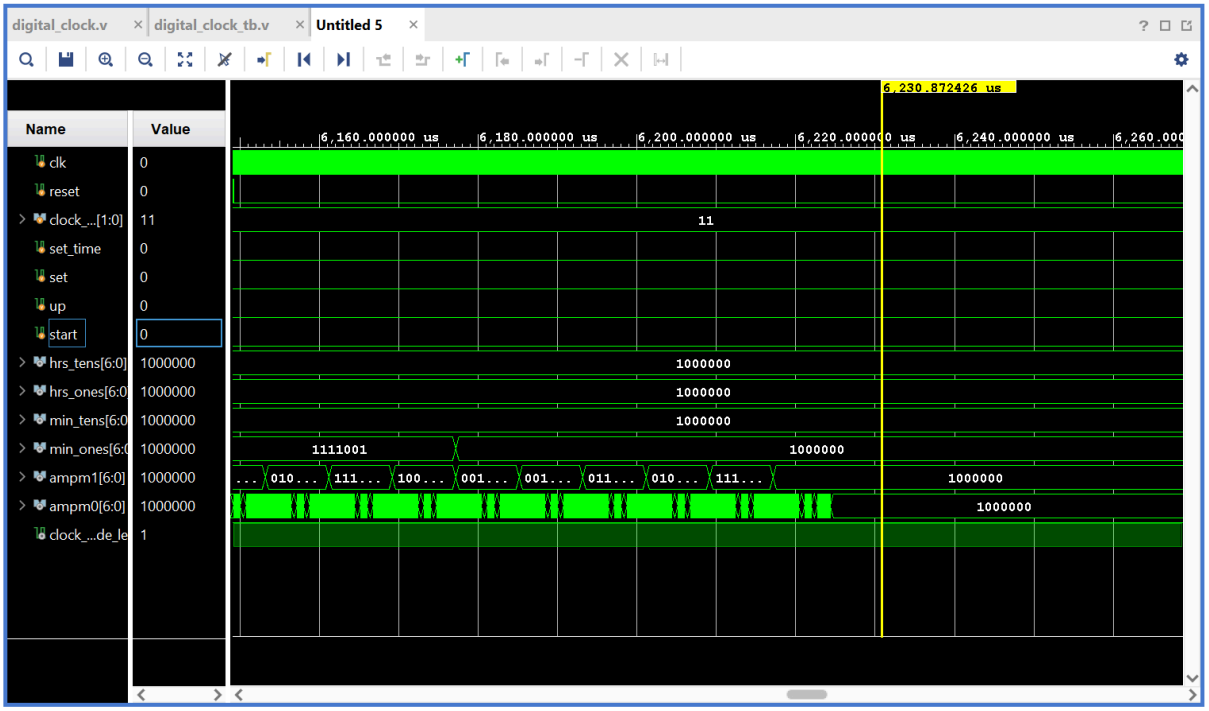
Nhấn up lần 1 để bắt đầu đếm xuống:



Nhấn up lần 2 để dừng đếm và lần 3 để tiếp tục đếm:



Đếm về 00:00:00



KẾT LUẬN

Qua quá trình thiết kế và triển khai đồng hồ kỹ thuật số bằng ngôn ngữ Verilog, nhóm chúng em đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả như mong đợi - thiết kế thành công một đồng hồ kỹ thuật số với các chức năng cơ bản. Đồng hồ có khả năng hiển thị thời gian chính xác, cho phép điều chỉnh giờ dễ dàng, thực hiện chức năng đếm lên (count up) và đếm ngược (countdown) một cách ổn định. Tuy nhiên, quá trình thiết kế và triển khai các chức năng của đồng hồ đòi hỏi nhiều công sức và thời gian, đặc biệt là khi phải xử lý nhiều trường hợp và kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo hoạt động ổn định. Việc sử dụng các đèn LED 7 đoạn để hiển thị thông tin cũng yêu cầu người dùng phải làm quen với cách sử dụng các nút bấm để điều chỉnh thời gian.

Mặc dù vậy, những ưu điểm và kết quả đạt được từ bài tập lớn này là rất đáng kể, mang lại những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho nhóm chúng em trong môn học này nói riêng và lĩnh vực thiết kế hệ thống kỹ thuật số bằng ngôn ngữ Verilog nói chung. Những kinh nghiệm này sẽ là nền tảng vững chắc để chúng em tiếp tục phát triển và ứng dụng các kỹ thuật thiết kế kỹ thuật số vào các dự án tương lai.

Cuối cùng, chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới giảng viên lý thuyết bộ môn Thiết kế luận lý với HDL, thầy giáo Trần Thanh Bình và giảng viên thực hành, thầy Huỳnh Phúc Nghị. Cảm ơn các thầy trong suốt thời gian qua đã tận tâm chỉ dạy, giúp đỡ, chia sẻ cho chúng em những tài liệu bổ ích cùng với những kiến thức chuyên sâu, tạo điều kiện tốt nhất cũng như trao đổi góp ý để đề tài của chúng em hoàn thiện hơn.